

CEFET-MG – Campus Contagem
Lista de exercícios de Estatística – 1.º Semestre de 2026
Igor Martins Silva

ASSUNTO	TURMA
COMPARAÇÃO DE DUAS MÉDIAS E REGRESSÃO SIMPLES	ESTATÍSTICA

Exercício 1. Para se avaliar o nível de tensão ocasionada por exames escolares, doze alunos foram escolhidos e sua pulsação medida antes e depois do exame.

Instante da medição	Estudante											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Antes	87	78	85	93	76	80	82	77	91	74	76	79
Depois	83	84	79	88	75	81	74	71	78	73	76	71

Faça um teste, com nível de significância de 1%, para verificar se existe maior tensão (isto é, maior pulsação) antes da realização dos exames. Indique as suposições necessárias.

Exercício 2. Para verificar se duas populações têm a mesma média, amostras independentes foram retiradas. Sabendo que a população I é Normal ($\mu_1, 25$) e a população II é Normal ($\mu_2, 40$), que conclusão pode ser tirada, ao nível de 2%? Os valores obtidos foram:

População	Dados							
I	12	14	15	14	13	17	14	13
II	13	17	14	13	16	17	18	16

Exercício 3. Para comparar as médias de duas populações Normais, amostras aleatórias foram obtidas. Sabe-se que as variâncias populacionais são diferentes, sendo seus valores desconhecidos.

	Observações						
Amostra I	7	9	3	8	11	5	9
Amostra II	2	7	5	15	9	16	8

O que pode ser dito a respeito das médias das populações, com $\alpha = 0,05$?

Exercício 4. Considere os dados de um estudo realizado para investigar a relação entre o número de horas de estudo (X) e a nota obtida em uma prova (Y) por 8 alunos. Os dados observados foram:

X	2	3	5	6	8	9	10	12
Y	65	67	72	71	75	78	82	85

Estime os coeficientes da reta de regressão linear simples usando o método dos mínimos quadrados.